Tema 11 – El desarrollo en la edad de educación secundaria (II): desarrollo cognitivo, el pensamiento formal-abstracto.

Santiago hace 8 años

IMPLICACIONES EDUCATIVAS.

ÍNDICE:

1.- INTRODUCCIÓN.

2.- EL DESARROLLO EN LA EDAD DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (II): DESARROLLO COGNITIVO, PENSAMIENTO FORMAL-ABSTRACTO.

2.1.- LA ADOLESCENCIA COMO ETAPA EVOLUTIVA.

2.2.- EL DESARROLLO COGNNITIVO EN LA ADOLESCENCIA: EL PENSAMIENTO FORMAL-ABSTRACTO:

Características funcionales.

Características estructurales.

3.- IMPLICACIONES EDUCATIVAS.

3.1.- EN RELACIÓN CON LA ORIENTACIÓN.

3.2.- EN RELACIÓN CON EL CURRÍCULO.

4.- CONCLUSIÓN.

5.- BIBLIOGRAFÍA.

TEMA 11: EL DESARROLLO EN LA EDAD DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (II): DESARROLLO COGNITIVO, EL PENSAMIENTO FORMAL-ABSTRACTO. IMPLICACIONES EDUCATIVAS.

1.- INTRODUCCIÓN.

La importancia de este tema reside en el conocimiento y entendimiento de esta etapa evolutiva para que el docente pueda diseñar y desarrollar su acción didáctica potenciando los aspectos básicos de la evolución del alumnado.

La etapa educativa de la Educación Secundaria viene recogida en la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE), formando así parte de las enseñanzas que ofrece el sistema educativo. Ésta junto con la Educación Primaria constituyen la educación básica. Se divide en Educación Secundaria Obligatoria y Educación Secundaria Postobligatoria, que engloba el bachillerato, la formación profesional de grado medio, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado medio y las enseñanzas deportivas de grado medio.

Así pues, la Educación Secundaria está constituida por la ESO, el Bachillerato, los ciclos formativos de grado medio y las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño y las deportivas de grado medio. Abarca desde los 12 hasta los 16 años, aunque excepcionalmente hasta los 18 años debido a repetir un curso.

Centrándonos en el tema a tratar, éste contempla la descripción del desarrollo del alumnado que cursa esta etapa, teniendo en cuenta la diferencia fundamental que existe entre la Secundaria Obligatoria y la Postobligatoria. Luego, aprecia la pubertad y la adolescencia, que serán detallados los procesos de cambios que implican. A su vez, se desarrolla una de las áreas de desarrollo del sujeto: el área cognitiva, describiéndose entonces las características del pensamiento propio de la misma (Pensamiento Lógico-Formal). También el tema refleja la influencia de la acción docente en la misma, definiendo una serie de implicaciones educativas.

2.- EL DESARROLLO EN LA EDAD DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (II): DESARROLLO COGNITIVO, PENSAMIENTO FORMAL-ABSTRACTO.

2.1.- LA ADOLESCENCIA COMO ETAPA EVOLUTIVA.

A continuación se trata en profundidad el concepto de adolescencia y las principales teorías relacionadas con la misma.

La adolescencia es el período de tiempo que transcurre entre la niñez y la edad adulta. Deriva este término etimológicamente del latín y significa “crecer hasta la madurez” y cubre, en lo que respecta a la sociedad desarrollada, la época que va desde los 12-13 hasta los 20 años. Luego, es una etapa de transición entre niño y adulto. Tal como Erickson (1968) denomina como “Moratoria social”, un compás de espera que la sociedad da a sus miembros más jóvenes mientras se preparan para ejercer los roles adultos. Sin embargo, Palacios y Oliva (2001) la conciben como producto de las sociedades desarrolladas del siglo XX.

Las características propias de cualquier chico o chica adolescente de un país desarrollado en la actualidad suele ser:

– Está aún en el sistema escolar o en algún contexto de aprendizaje profesional o a la busca de un empleo.

Subsiste aún dependiendo de sus padres y viven con ellos. La sociedad lo considera menor de edad.

Atraviesa la transición de un sistema de apego centrado en la familia a uno centrado en el grupo de iguales y en una persona

con la que tener relaciones sexuales.

Es miembro de una cultura de edad que tiene sus propias modas, valores, hábitos, preocupaciones e inquietudes, que no son ya de la infancia, pero que no coinciden con las de los adultos.

La adolescencia no ha existido así siempre. Ha ido evolucionando a lo largo de diferentes momentos históricos de nuestra cultura y en otras culturas consideradas menos desarrolladas, en las que el acceso al estatus adulto se da en una edad más temprana y sin pasar por ningún período de transición.

No ha habido una concepción unitaria y homogénea acerca de su sentido y significado psicológico siempre. Así, se encuentran diferentes perspectivas:

Quienes la consideran una etapa inestable y con dificultades emocionales versus quienes la conciben como un período tranquilo y feliz, sin especiales dificultades.

Quienes consideran que los cambios biológicos son los responsables de las transformaciones psicológicas versus quienes ponen el énfasis en los aspectos sociales y contextuales (en los nuevos roles y tareas que la sociedad demanda a los jóvenes).

En este período se van a producir cambios biofisiológicos, psicológicos, intelectuales y sociales que sitúan a la persona ante una nueva forma de vivenciarse a sí misma y al entorno que le rodea. Nos centraremos en los cambios a nivel intelectual para lo cual describiremos el desarrollo cognitivo de los sujetos de estas edades y el tipo de pensamiento que les es propio.

2.2.- EL DESARROLLO COGNNITIVO EN LA ADOLESCENCIA: EL PENSAMIENTO FORMAL-ABSTRACTO:

La edad de Secundaria se caracteriza por un progresivo paso del alumnado de la edad preadolescente a la adolescente viviendo de lleno su pubertad. Esto significa un paso significativo en el desarrollo cognitivo del alumnado.

La adolescencia se caracteriza por un nuevo y superior nivel de pensamiento que permite una mayor autonomía y rigor en su razonamiento, y es definido por Jean Piaget como Pensamiento Formal que representa el estadio de las Operaciones Formales. Piaget plantea que la madurez cognitiva se alcanza durante el período de las operaciones formales (11-16 años)- Este período se caracteriza por la capacidad de pensamiento abstracto (éste se basa en que a través del lenguaje hace una reelaboración de la realidad) y por la utilización del razonamiento hipotético-deductivo (caracterizado por el uso de conclusiones que

derivan de premisas que suelen ser hipótesis, basándose menos en los hechos).

El adolescente se va a situar en un plano superior que le va a posibilitar conocer y comprender las diferentes realidades del entorno y las propias, de una manera distinta, más autónoma y lógica. Pueden llegar a pensar con mayor rigor lógico, depender menos de la situación concreta y poder, por tanto, razonar en términos de “lo que puede ser cierto”.

El ser capaz de imaginar bastantes posibilidades, y poderlas manejar sin necesidad de manipular directamente la realidad para sacar conclusiones, les va a dotar del razonamiento hipotético. Esto supone, la opción de plantear hipótesis para posteriormente realizar las comprobaciones, que confirmen o rechacen dichas hipótesis, es decir, puede emplear en el análisis y conocimiento de la realidad, el método hipotético-deductivo. Tendrá en cuenta en este procedimiento deductivo, las diferentes combinaciones de los factores relacionados con cualquier fenómeno, e irá comprobando cada una de estas opciones, para eliminar las falsas y deducir la verdadera.

Este razonamiento no sólo lo aplica el adolescente a los aspectos técnicos científicos, sino a los sucesos y políticos, a los hechos y experiencias personales. Es capaz de desarrollar complejas

teorías filosóficas y políticas. Puede integrar y relacionar lo que aprende en el presente con sus experiencias pasadas.

Para que el adolescente llegue a alcanzar esta forma de razonar, es necesario la interacción con el entorno socio-cultural; sin el cual y sin la ayuda de los agentes socializadores y educativos, no hubiera adquirido, a pesar de que su desarrollo mental fuera el necesario para acoger este tipo de pensamiento.

Sin embargo, aunque el adolescente accede al pensamiento abstracto, todavía su forma de razonar no es totalmente idéntica a la del adulto. Está sujeto a forma particulares de egocentrismo.

En esta etapa están preocupados por la opinión que los demás tendrán de ellos; se sienten examinados por todas las personas, creyendo que todos son sus críticos o admiradores. En este sentido, el pensamiento está impregnado de cierto Artificialismo y egocentrismo, que va disminuyendo a medida que se avanza en la edad.

Inhelder y Piaget (1995) presentaron una de las caracterizaciones más precisas del desarrollo cognitivo durante la adolescencia. Para ellos, este estadio es cualitativamente diferente al anterior, caracterizado por las operaciones

concretas. Su importancia reside en ser el estadio final del desarrollo de la secuencia de desarrollo cognitivo.

Para Piaget, el estadio de las operaciones formales puede resumirse en una serie de características:

Estructurales estructuras lógicas en un intento de formalizar el comportamiento de los sujetos ante las tareas que se les presentan. Dichas operaciones se caracterizan por formar parte de estructuras lógicas propias del pensamiento formal.

Funcionales rasgos generales de este tipo de pensamiento que presentan formas, enfoques o estrategias para resolver problemas.

A continuación se desarrollan cada una características, tanto estructurales como funcionales.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES:	CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES:
1.- **La realidad es concebida como un subconjunto de lo posible:** El adolescente, cuando se encuentra ante un problema,	Las Operaciones Formales suponen la utilización de un constructor hipotético de carácter lógico-matemático con dos estructuras:

tiene en cuenta los datos reales presentes junto con todas las situaciones y relaciones causales posibles entre sus elementos. => Surge: capacidad de concebir y elaborar la mayoría de las situaciones posibles que podían existir. Capaz de considerar todas las combinaciones posibles.

2.- **El carácter hipotético-deductivo:**

Abstracciones = hipótesis (explicaciones posibles)

Comprobar sistemáticamente = razonamiento deductivo (àesquema de control de variables).

3.- **El carácter proposicional:** (relacionado con las anteriores)

grupo INRC (o grupo de Klein) = unión de 2 sistemas de reversibilidad (inversión y reciprocidad). Relacionado con las operaciones proposicionales y los esquemas operacionales formales. Compuesto por:

identidad

* negación o inversión éstas combinadas con 4 combinaciones

* reciprocidad binarias => 16 operaciones binarias

correlación

el retículo de las 16 operaciones binarias.

Los esquemas no tienen un contenido determinado => son instrumentos muy flexibles para adaptarse a las demandas específicas que plantean las tareas. Es un

Los adolescentes se sirven de proposiciones verbales como medio ideal para expresar sus hipótesis y razonamientos, así como los resultados que obtienen. Tiene un contenido determinado.

Proposiciones = afirmaciones sobre lo que puede ser posible = abstractas, hipotéticas e independientes de la realidad concreta.

4.- **Los esquemas operacionales formales:**

Representan el conocimiento como resultado de la interacción de la nueva información con la propia experiencia. Proceso interno y organizado.

Constituye la unidad básica de la cual se representa nuestro conocimiento y se va modificando paulatinamente procesono necesariamente consciente, sustentado sobre los conocimientos previos que posee el sujeto.

Pensamiento formal = pensamiento universal, uniforma y homogéneo, centrado en la estructura de las relaciones objeto-contenido.

Posterior a Piaget e Inhelder: no adquiere fácilmente ni homogéneamente debido a diferentes ambientes educativos, culturales y niveles socio-econ.

(no es uniforme, no es universal, pensamiento postformal).

Influencia del contenido y del conocimiento previo se describen a continuación.

con el contacto de la experiencia.	

La influencia del contenido:

El contenido determina e influye en la resolución de la tarea. Se ha demostrado que cuando un adulto o un adolescente no resuelven un problema, esto se debe al modo de presentación de la tarea, de los contenidos de la misma, la comprensión de las demandas específicas de ésta, el nivel educativo, diferencias individuales, etc. Por tanto, estas dificultades deben analizarse bajo la distinción entre competencia-actuación (cuando se enfrentan a una tarea, el resultado final o actuación puede ser inferior a lo esperado; al no lograr aplicar todos sus recursos cognitivos-competencia).

Piaget (1970) modificó algunos de los aspectos de su tarea, al reconocer que el Pensamiento Formal se adquiere entre los 15-20 años, en vez de los 11-15 años, y que cuando la tarea propuesta al sujeto no responda a las aptitudes e intereses de éste, el individuo puede utilizar un pensamiento característico del estadio anterior. Pero, si la actividad pertenece a su especialidad o dominio, empleará el pensamiento formal. Posteriormente, esto ha sido corroborado, demostrando cómo el tipo de tarea y su contenido, así como la familiaridad del

individuo con ello, influyen en la resolución de la situación-problema planteada, de tal forma que utilizará el pensamiento formal o concreto según la experiencia del individuo respecto a la actividad de que se trate.

La influencia del conocimiento previo:

El conocimiento y las experiencias sobre una tarea facilita la resolución de la misma; aunque, no necesariamente la ausencia de familiaridad con la tarea según impedimento para la resolución correcta de esta. Así, aquellos sujetos que disponen de esquemas producto de sus experiencias, pueden incurrir en errores y persistir estos fallos si el individuo se aferra a dichos esquemas.

Varios estudios demuestran que no basta sólo con el pensamiento formal para comprender diferentes fenómenos, sino también las concepciones de los sujetos sobre éstos. Luego, las personas no cambian fácilmente sus ideas, sino que suelen irse adaptando a su entorno, guiándose por criterios pragmáticos y funcionales (no Piaget).

Investigaciones actuales demuestran que el Pensamiento Formal no es universal y no dispone de una estructura de conjunto, sino que está constituido por esquemas y estrategias que se forman dependiendo del contenido de las situaciones de

los intereses del individuo, etc. También éstas describen otros tipos de pensamientos distintos del formal y más evolutivos que éste: Pensamiento Postformal, caracterizado por tener en cuenta las contradicciones como un hecho de la realidad y aspectos más pragmáticos y sociales diferentes de los considerados en los aspectos lógicos matemáticos del P.F.

La Psicología Cognitiva actual considera que el conocimiento humano se rige por criterios pragmáticos. Luego, nuestro pensamiento responde a criterios de supervivencia, entre los que se incluye la tendencia a conservar y controlar los acontecimientos, de esta manera resulta razonable que las ideas previas no se modifiquen ante la primera contrariedad.

En definitiva, un adolescente o un adulto llegará a desarrollar un sistema de pensamiento formal, dependiendo de sus intereses, educación y tipo de tarea investigada. Luego, no existe el P.F. en la forma pura definida por Piaget.

3.- IMPLICACIONES EDUCATIVAS.

3.1.- EN RELACIÓN CON LA ORIENTACIÓN.

¿Qué es Orientar? Orientar consiste en ajustar la ayuda pedagógica a las necesidades que el alumnado puede presentar y atender a los diferentes ámbitos en los que se produce su desarrollo: cognitivo, lingüístico, motor, afectivo y social. Esta

labor es realizada por el profesorado de orientación educativa, quienes la desempeñan en Equipos de Orientación Educativa de la zona (E.O.E.) o en Departamento de Orientación de los Institutos de Educación Secundaria.

En relación con el tema, nos centramos en los profesionales que ejercen sus funciones en los Departamentos de Orientación puesto que éstos se relacionan con los Institutos de Educación Secundaria. El orientador u orientadora de un IES, como recoge el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los IES en Andalucía, tiene asignadas una serie de funciones, entre las que se destacan las siguientes:

Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado.

Asistir a las sesiones de evaluación de los diferentes grupos.

Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de enseñanza-aprendizaje a las necesidades del alumnado.

Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar.

Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y medidas de atención a la

diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo.

Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos didácticos o educativos necesarios e interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan.

Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo.

Para realizar estas funciones con efectividad, es necesario que el profesional de orientación educativa conozca cómo se desarrollan los sujetos en la etapa de Educación Secundaria, de ahí la importancia de este tema.

3.2.- EN RELACIÓN CON EL CURRÍCULO.

La Educación Secundaria se divide en Educación Secundaria Obligatoria y Educación Secundaria Postobligatoria.

Constituyen la Educación Secundaria Postobligatoria el bachillerato, la formación profesional de grado medio y las

enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado medio y las enseñanzas deportivas de grado medio.

Así pues, la Educación Secundaria está constituida por la ESO, el Bachillerato, los ciclos formativos de grado medio y las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño y las deportivas de grado medio.

El currículo establecido por la Administración para las diferentes enseñanzas que constituyen dicha etapa se hace eco de los conocimientos de psicología evolutiva y configura la etapa observándolos como fundamentos.

Por tanto, se puede afirmar que los conocimientos sobre psicología evolutiva constituyen uno de los pilares o fuentes del currículo y ello tiene como consecuencia una serie de implicaciones educativas, que se reflejan en los diferentes elementos curriculares expuestos a continuación:

Educación Secundaria Obligatoria.

Bachillerato.

Ciclos Formativos de grado medio, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, y las enseñanzas deportivas de grado medio.

E. S. O. D. 231/2007 – O. 10/08/2007	BACHILLERATO D. 416/2008 – O. 5/08/2008 currículo O. 15/12/2008 evaluación	F.P. R.D. 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece su ordenación general.	
4 cursos à 12-16 años	2 cursos à modalidades diferentes (CC.SS., ciencias puras, CC. de la Salud, Humanidades, Arte, etc.).	Conjunto de Ciclos Formativos de grado medio o superior.	
Fin: lograr aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico, hábitos de estudio y de	Fin: proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que	Fin: preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones	

trabajo, derechos y obligaciones como ciudadano.	les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo los capacitará para acceder a la Educación Superior.	laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática.	
Organización de acuerdo a los ppios.de educación y de At. D. Contribuirá a las 8 CC. BB.	Ppios. Pedagógicos: favorecer la capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar métodos de investigación, desarrollo actividades que	Organización modular, de duración variable.	

	estimulen el interés y el hábito de la lectura, y expresión correcta en público.		
Contenidos teórico-prácticos.			
Metodología práctica y cercana al mundo laboral (integración socio-laboral).			
Objetivos à contenidos (áreas)			
Metodología: At. Diversidad,			

ritmo de Aprend., autonomía y trabajo en equipo.		
Correcta expresión oral y escrita, uso de las Matemáticas, y hábito lectura.		
Evaluación continua y diferenciada-materias currículo	Evaluación continua y diferenciada según las materias.	

Con respecto a las Implicaciones Educativas, cabe destacar el artículo de Jaume Funes Arteaga “Claves para leer la Adolescencia, de problema a sujeto educativo”, donde establece que toda posibilidad de acción educativa en la etapa secundaria

viene condicionada por la visión que el docente tiene del adolescente.

Por ello, a continuación se indica el decálogo de criterios optimistas para trabajar con adolescentes propuestos por Arteaga, entendiéndolos como implicaciones educativas:

Ajustar el enfoque de la mirada.

Tener conflictos, no significa tener problemas, éstos aparecen cuando no conseguimos encontrar una respuesta adecuada.

Observar, conocer y preguntar.

El futuro, sirve pocas veces como argumento, suele estar demasiado lejos para ello.

Construir espacios de influencia educativa a su alrededor.

En la adolescencia, educar significa acompañar.

Controlar la angustia que nos producen sus riesgos.

Servir para que construyan límites.

Ayudar a otros adultos que se angustian.

Conservar la paciencia y alimentar la esperanza.

4.- CONCLUSIÓN.

La etapa de la Educación Secundaria comprende el desarrollo evolutivo de la adolescencia, en la cual se van sucediendo cambios de diferente índole. Luego, como profesionales de la orientación debemos estar formados al respecto de todo lo que concierne alrededor de la misma para que llegue al resto de profesionales para su después puesta en práctica. Para ello es imprescindible que en la definición del Plan de Centro, y más concretamente del Proyecto Educativo, como elemento fundamental del mismo, se tengan en cuenta las implicaciones educativas citadas. De esta manera, el profesorado de orientación educativa a través de su trabajo, sus funciones contribuyen al objetivo de esta etapa, es decir, al objetivo del desarrollo integral del alumnado en las diferentes áreas.

5.- BIBLIOGRAFÍA.

Referentes normativos:

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.

Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la

Educación Secundaria Obligatoria.

Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional del sistema educativo.

Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.

Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía.

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se apruebe el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria en Andalucía.

Orden 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía.

Orden 15 de agosto de 2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del

alumnado de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden 10 de agosto de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.

Orden 10 de agosto de 2011, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía.

Referentes bibliográficos:

A.P.A. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Ed. Masson. Barcelona. 2002.

COLL, C.; PALACIOS, J. y MARCHESI, A.: “Desarrollo psicológico y educación. Tomo I Psicología de la Educación” Ed. Alianza Psicología. Madrid. 2001.

Webgrafía:

http://www.psicologíainfantil.com

http://www.adideandalucia.es

http://www.psicopedagogía.com

http://juntadeandalucia.es/educación/

Categorías: Temario 1 - Orientación Educativa

Etiquetas: tema 11 orientación educativa
